SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

Rol DNS

Carles Ochoa
2SMX

Índice

Que es DNS....3
Que necesitamos para esta práctica....3
Como configurar el rol DNS en Windows Server 2019....3
Configuración de dirección estática....3
Configuración del DNS....4
Añadir un host....11
Comprobación del funcionamiento....14

Que es DNS

Sus siglas significan Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio) que se encarga de la resolución de nombres, es decir traduce un nombre de dominio a una dirección IP o bien al revés. Cuando nosotros buscamos un sitio web en internet, no ponemos la dirección IP del sitio web a visitar. Lo que hacemos es poner el nombre del sitio web al que nos queremos dirigir y el encargado de realizar este proceso es el servidor DNS que traduce el nombre escrito en el navegador a una dirección IP.

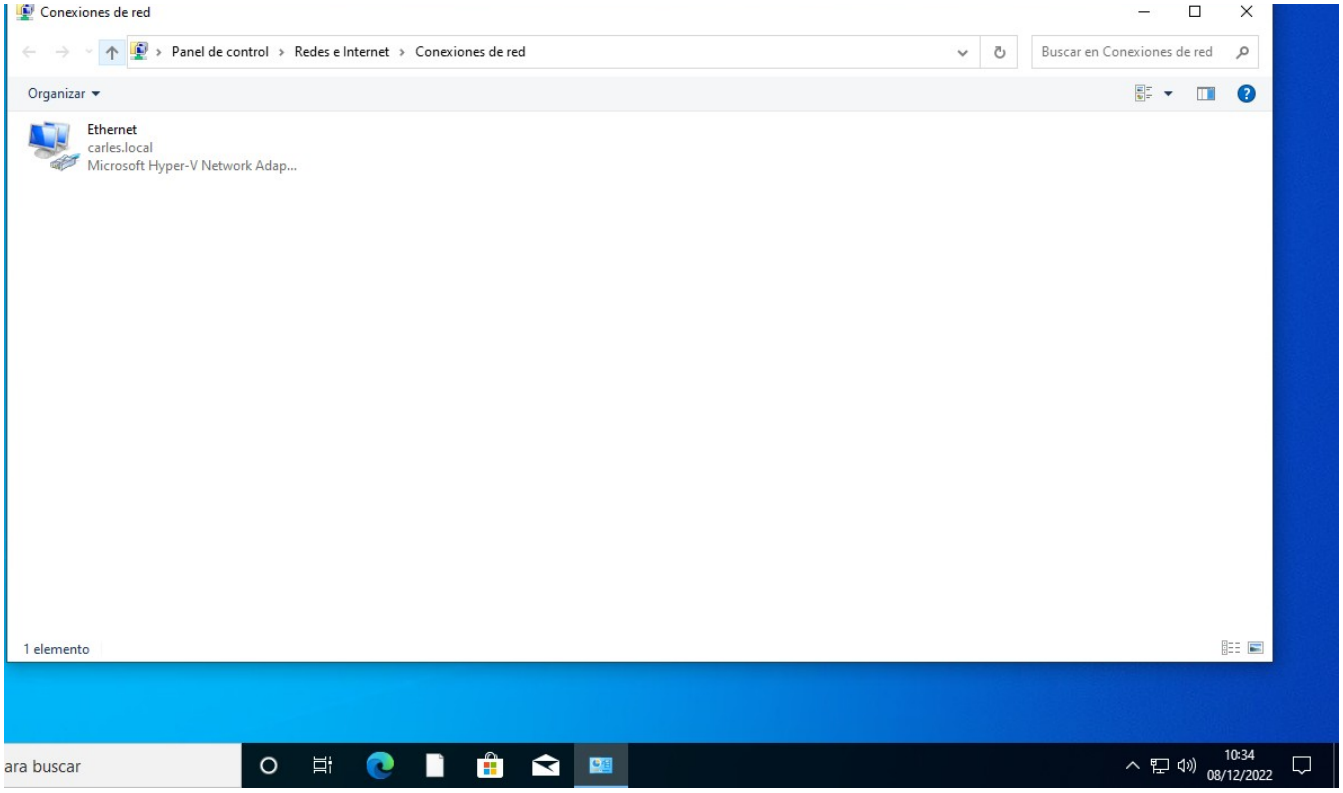
Que necesitamos para esta práctica

Para esta práctica haremos uso de dos equipos, uno con un sistema operativo de Windows Server 2019 y otro con un sistema operativo de Windows 10 para realizar las pruebas .

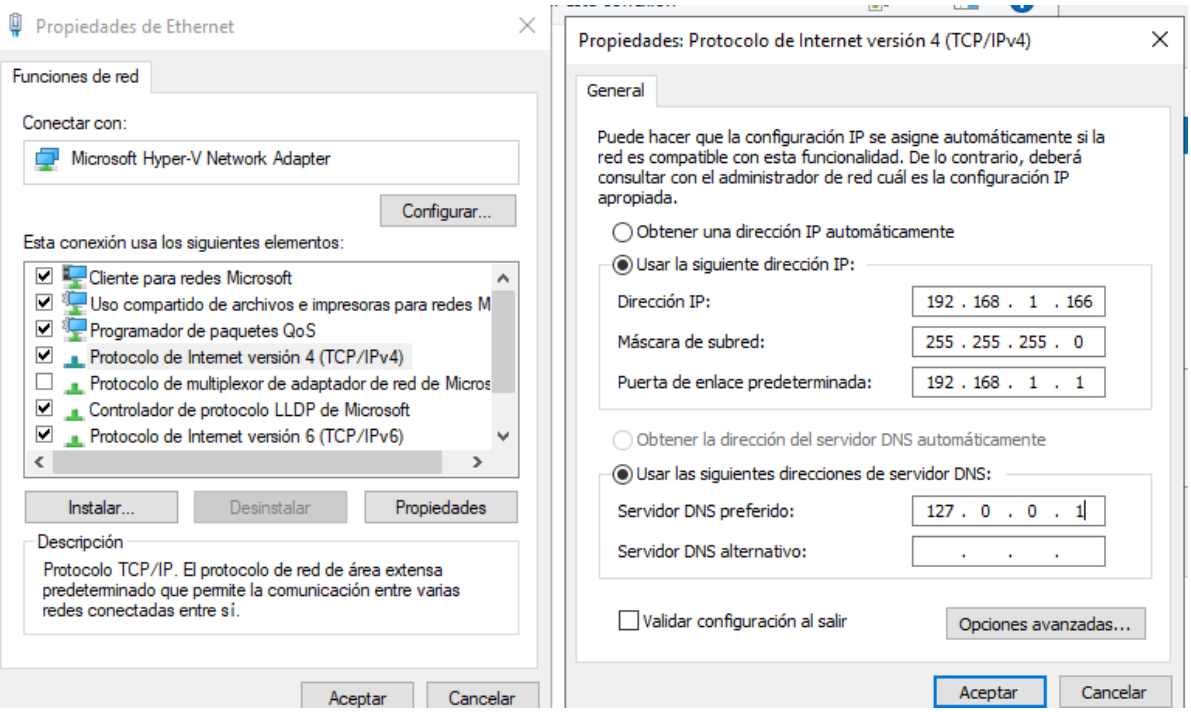
Como configurar el rol DNS en Windows Server 2019

Configuración de dirección estática

Para poder configurar el rol DNS primeramente habrá que tener configurado una dirección IP de forma estática y para ello habrá que acceder al adaptador de red, pulsando las teclas **windows + R** e introducir el comando **ncpa.cpl** y debería aparecer las conexiones de red:



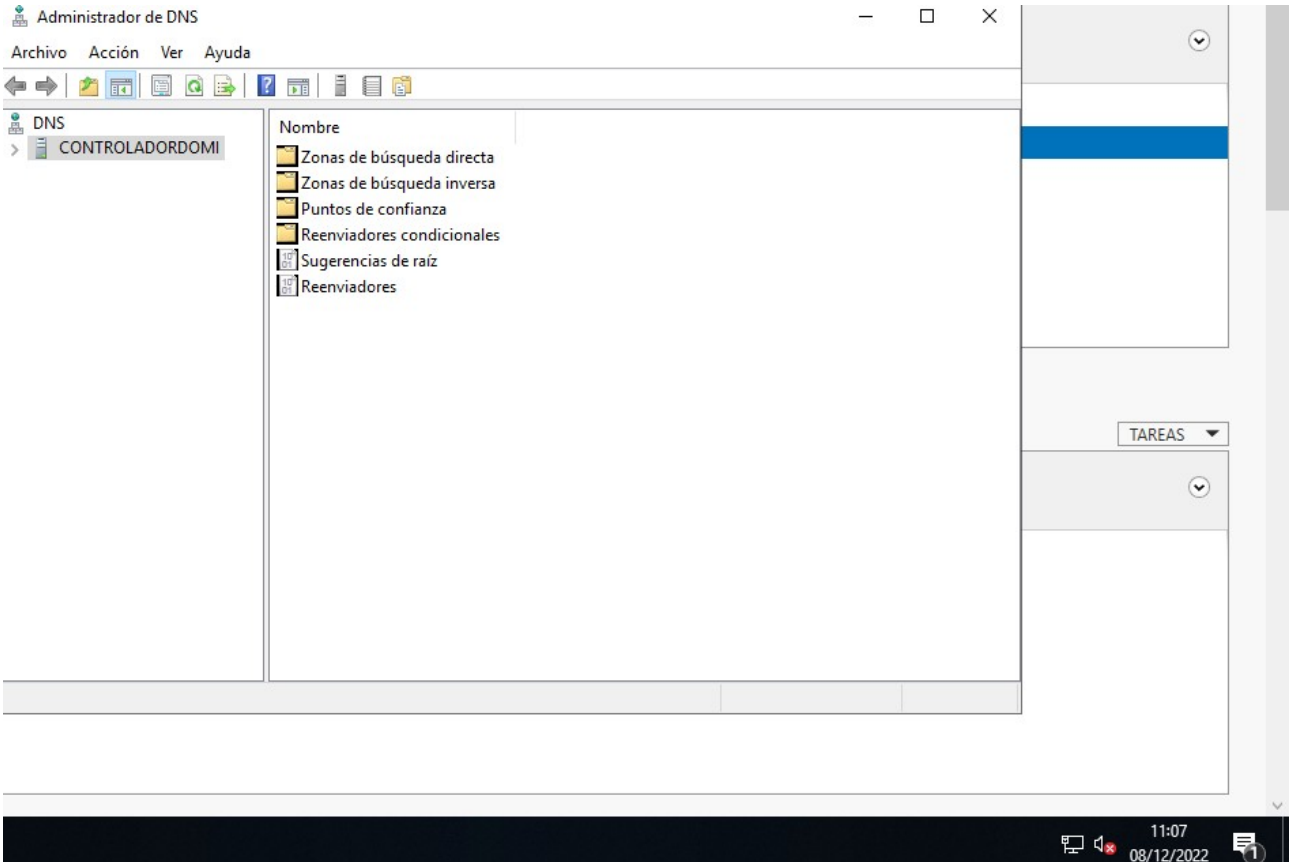
Para poder introducir una dirección IP de forma estática, **habrá que pulsar clic derecho sobre el adaptador Ethernet»Propiedades»Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** e introduciremos la configuración. Yo utilizaré la siguiente configuración.



Es importante introducir la dirección IP de loopback (127.0.0.1) en el servidor DNS preferido ya que el va a ser el propio DNS.
Al introducir esta dirección, le estamos diciendo que el mismo sea su servidor DNS.

Configuración del DNS

Una vez tenemos configurada la dirección IP estática para nuestro Windows Server, pasaremos a la administración del DNS donde crearemos la zona directa y la zona inversa.
Para acceder al administrador del DNS hay que acceder **al panel de control»herramientas(situado arriba a la derecha)»DNS** y se nos abrirá la siguiente ventana.

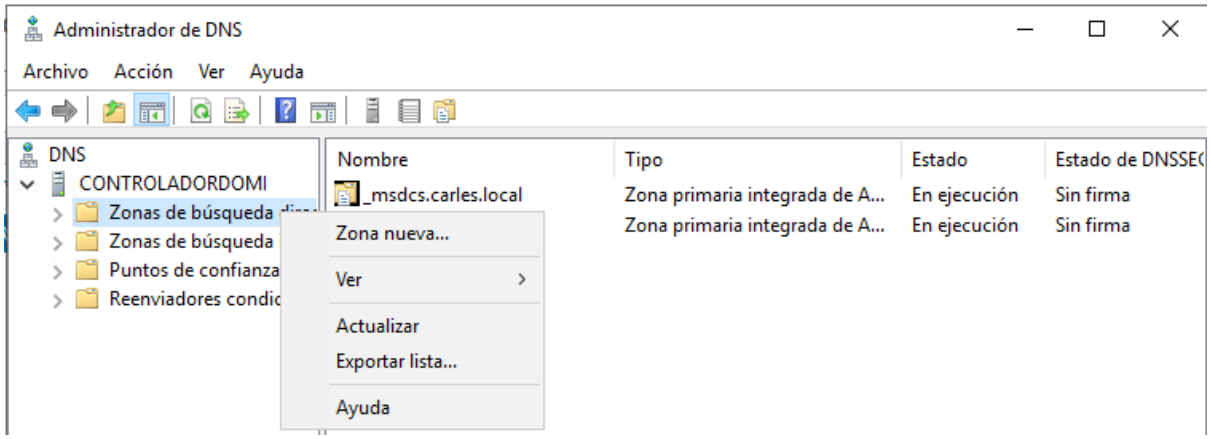


Una vez aquí, crearemos la zona directa y la zona inversa.

Directa

La zona directa sirve para traducir de un nombre de dominio a una dirección IP.

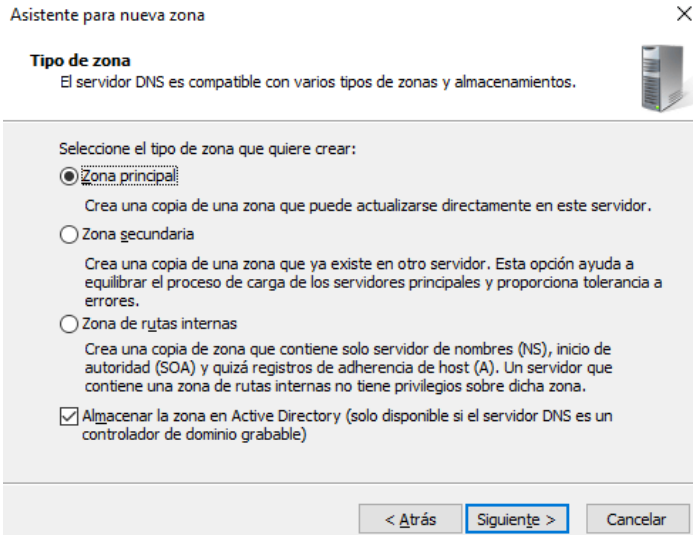
Para crear una zona directa, habrá que pulsar clic derecho sobre **Zonas de búsqueda directa»Zona nueva.**



Una vez hemos pulsado sobre Zona nueva, se abrirá un asistente para crear la zona donde especificaremos el **tipo de zona, replicación de zona de Directorio Activo, nombre de zona y actualización dinámica.**

Tipo de zona

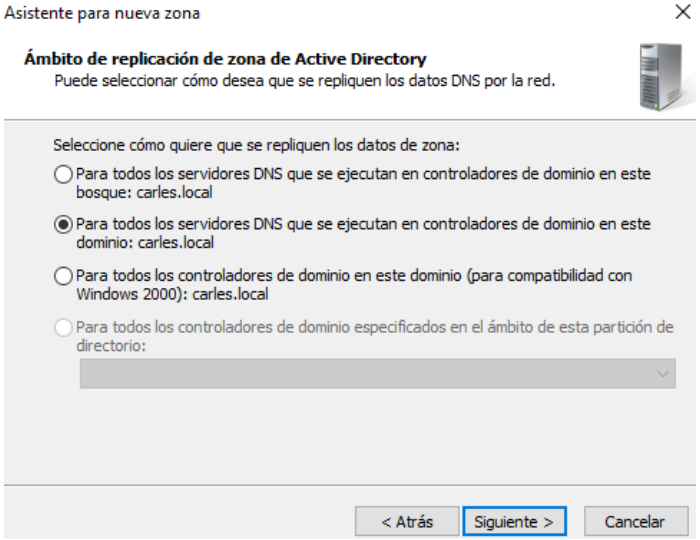
Seleccionaremos Zona principal.



Replicación de zona de Directorio Activo

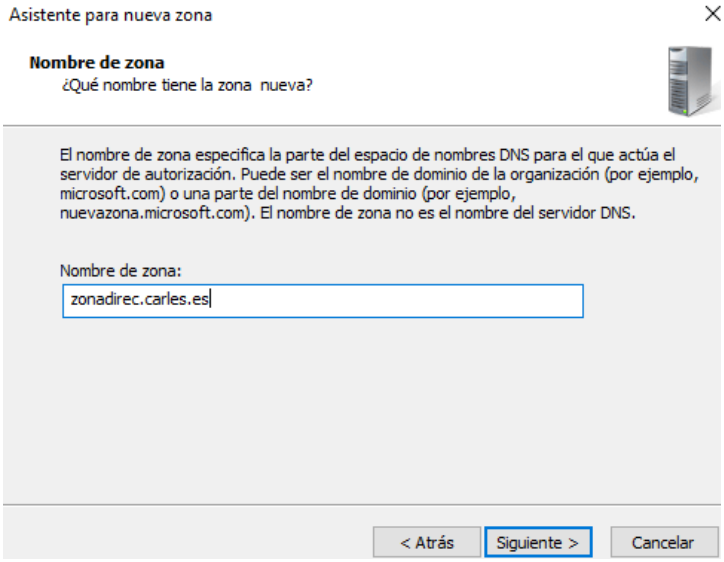
Seleccionaremos para todos los servidores DNS que se ejecuten en este dominio.

Esta opción sale porque tengo instalado un dominio. En caso de no tener creado ningún dominio esta opción no aparecerá.



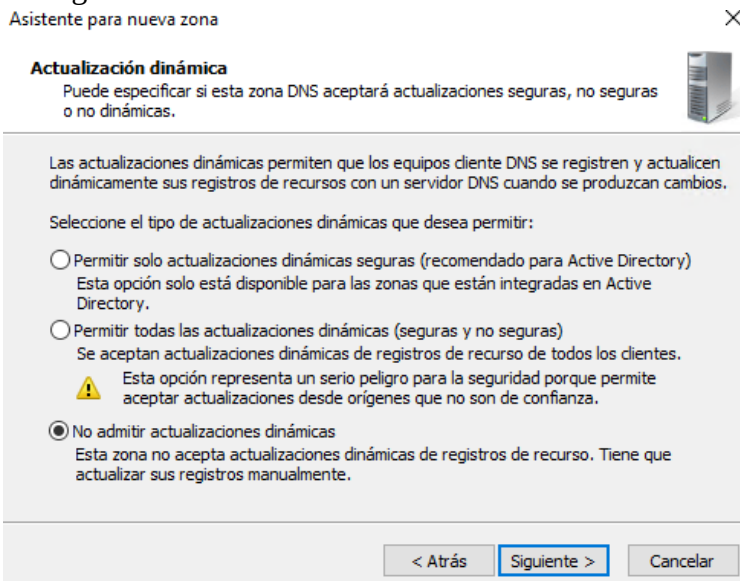
Nombre de la zona

Aquí habrá que ponerle un nombre a la zona. Yo le pondré **zonadirec.carles.es.**

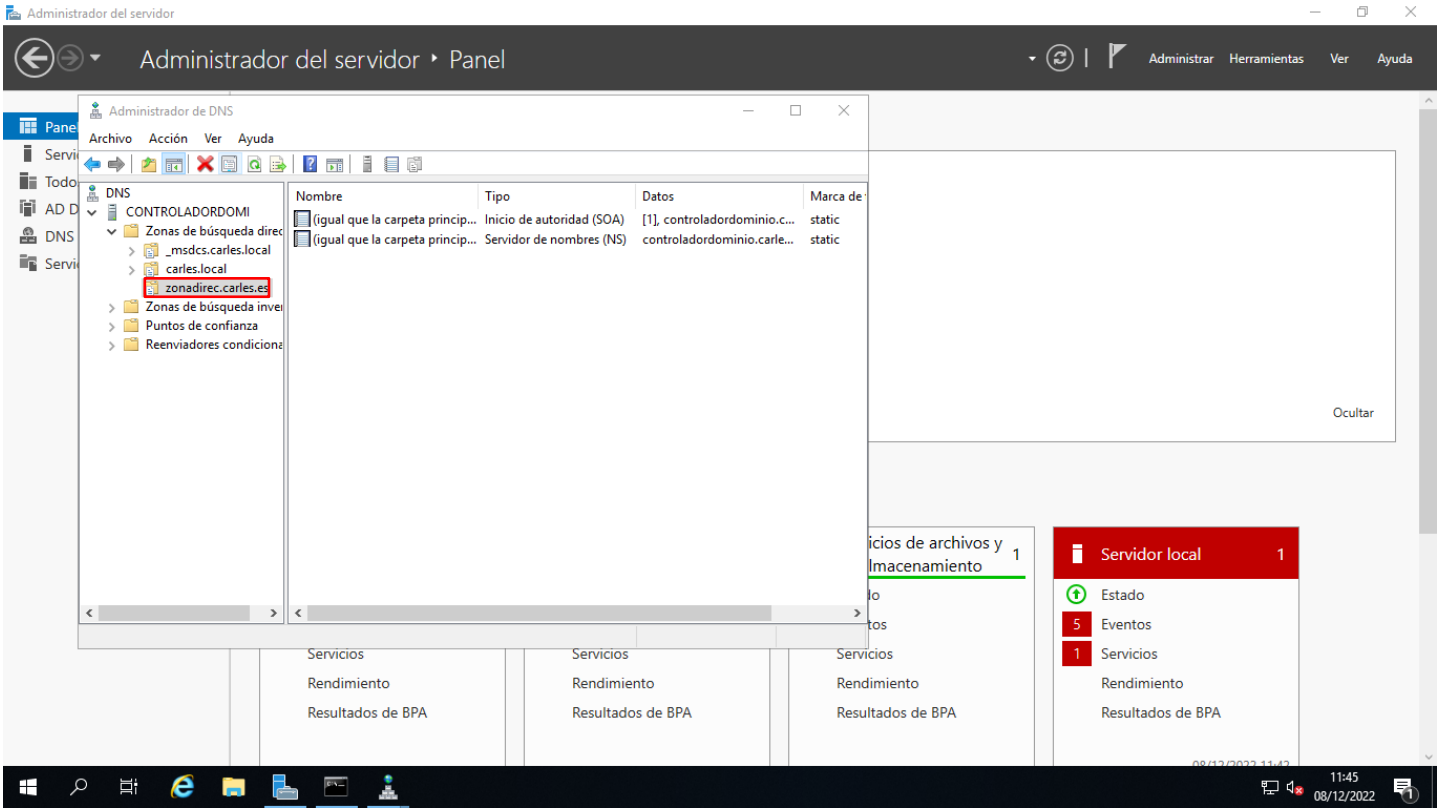


Actualización dinámica

Seleccionaremos que no queremos ninguna actualización dinámica ya que solo entrarán en el DNS los registros introducidos de forma manual.



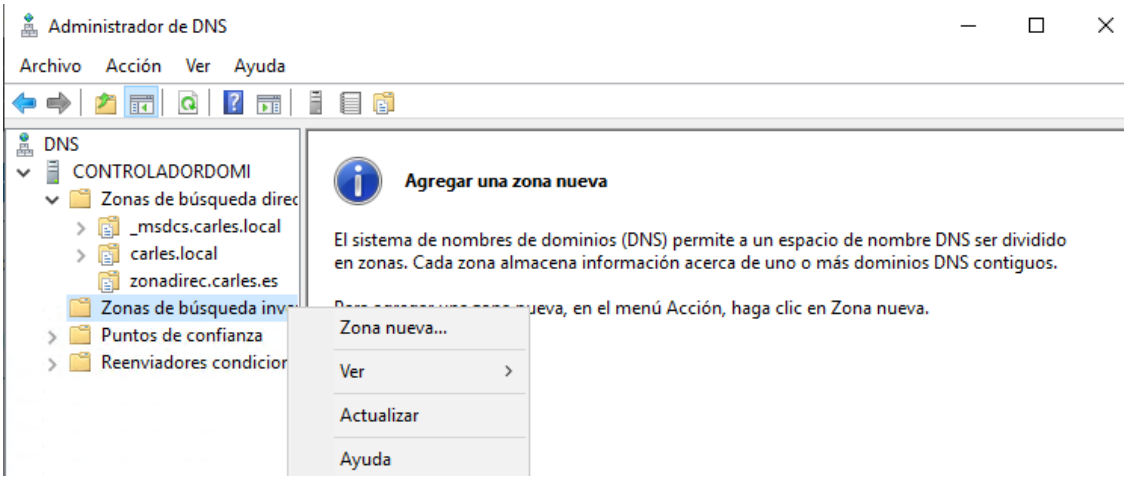
Una vez finalizado este último paso del asistente para crear la zona podemos ver desde el directorio **Zonas de búsqueda directa** aparece la zona directa creada anteriormente: **zonadirec.carles.es.**



Zona inversa

La zona inversa sirve para traducir de una dirección IP a un nombre de dominio.

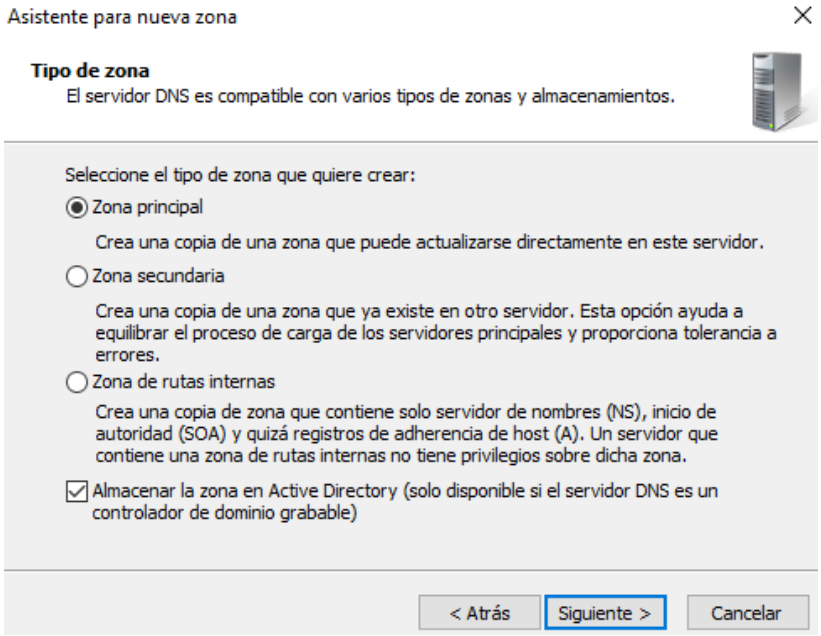
Para crear una zona inversa, habrá que pulsar clic derecho sobre **Zonas de búsqueda inversa»Zona nueva.**



Una vez hemos pulsado sobre Zona nueva, se abrirá un asistente para crear la zona donde especificaremos **el tipo de zona, replicación de zona de Directorio Activo, nombre de la zona de búsqueda inversa y actualización dinámica.**

Tipo de zona

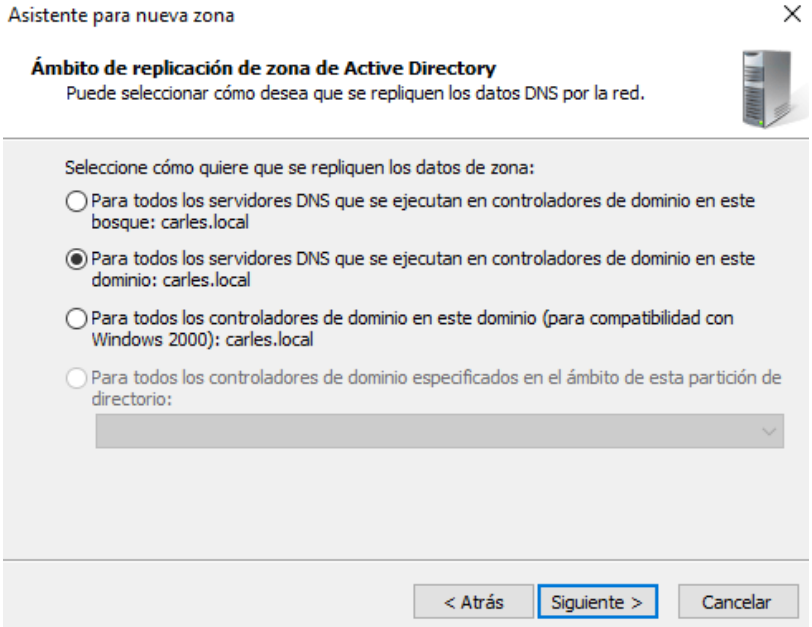
Seleccionaremos Zona principal.



Replicación de zona de Directorio Activo

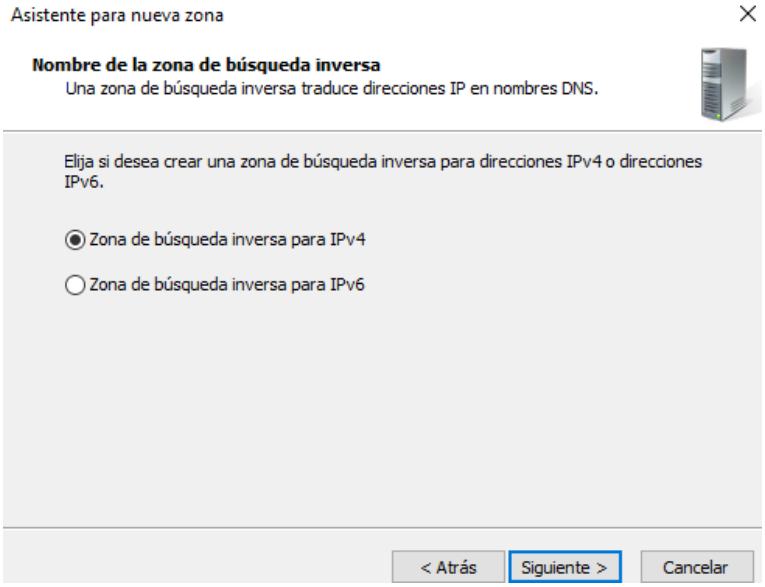
Seleccionaremos para todos los servidores DNS que se ejecuten en este dominio.

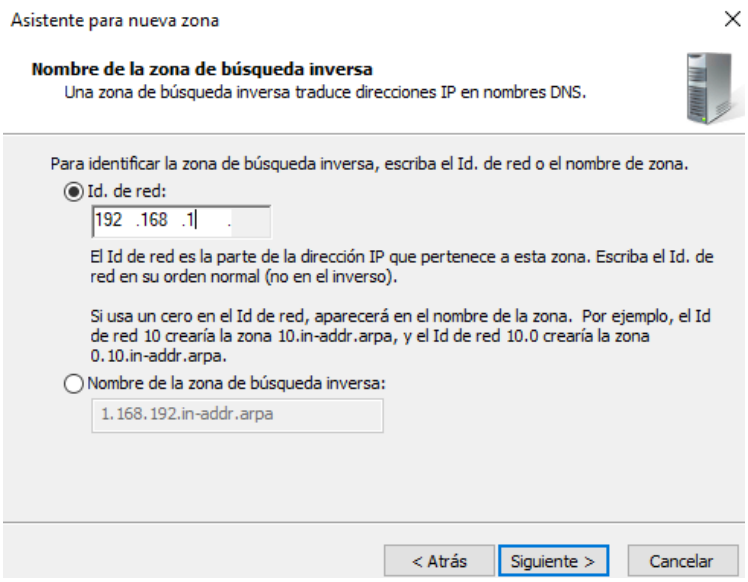
Ocurre exactamente igual que en la zona directa, al tener instalado un dominio sale esta opción y en caso de no tener creado ningún dominio esta opción no aparecerá.



Nombre de la zona de búsqueda inversa

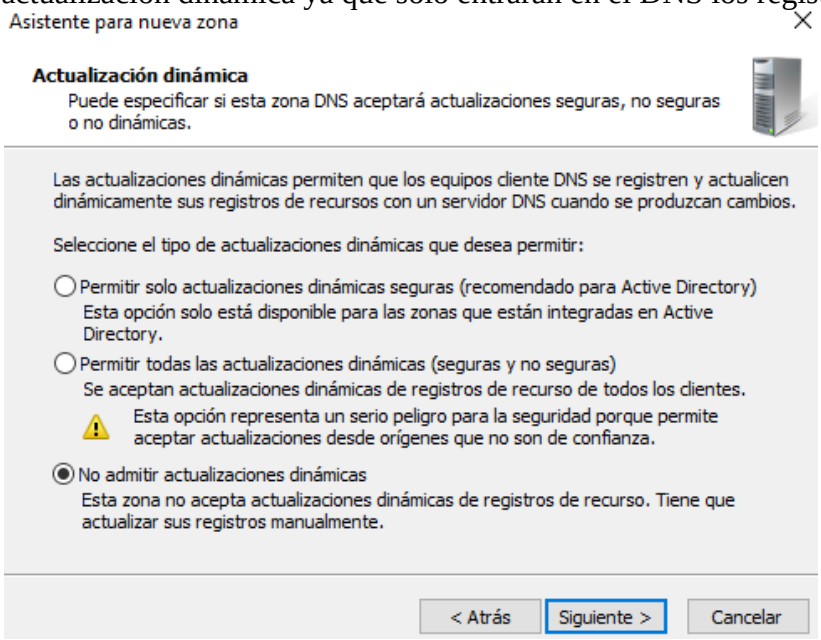
Seleccionaremos la zona de búsqueda inversa para IPv4 ya que utilizaremos este protocolo y asignaremos la red que en mi caso es la 192.168.1.0 y automáticamente creará el nombre de la zona: **1.168.192.in-addr.arpa** (al crear una zona **inversa,** la dirección creada será al revés).



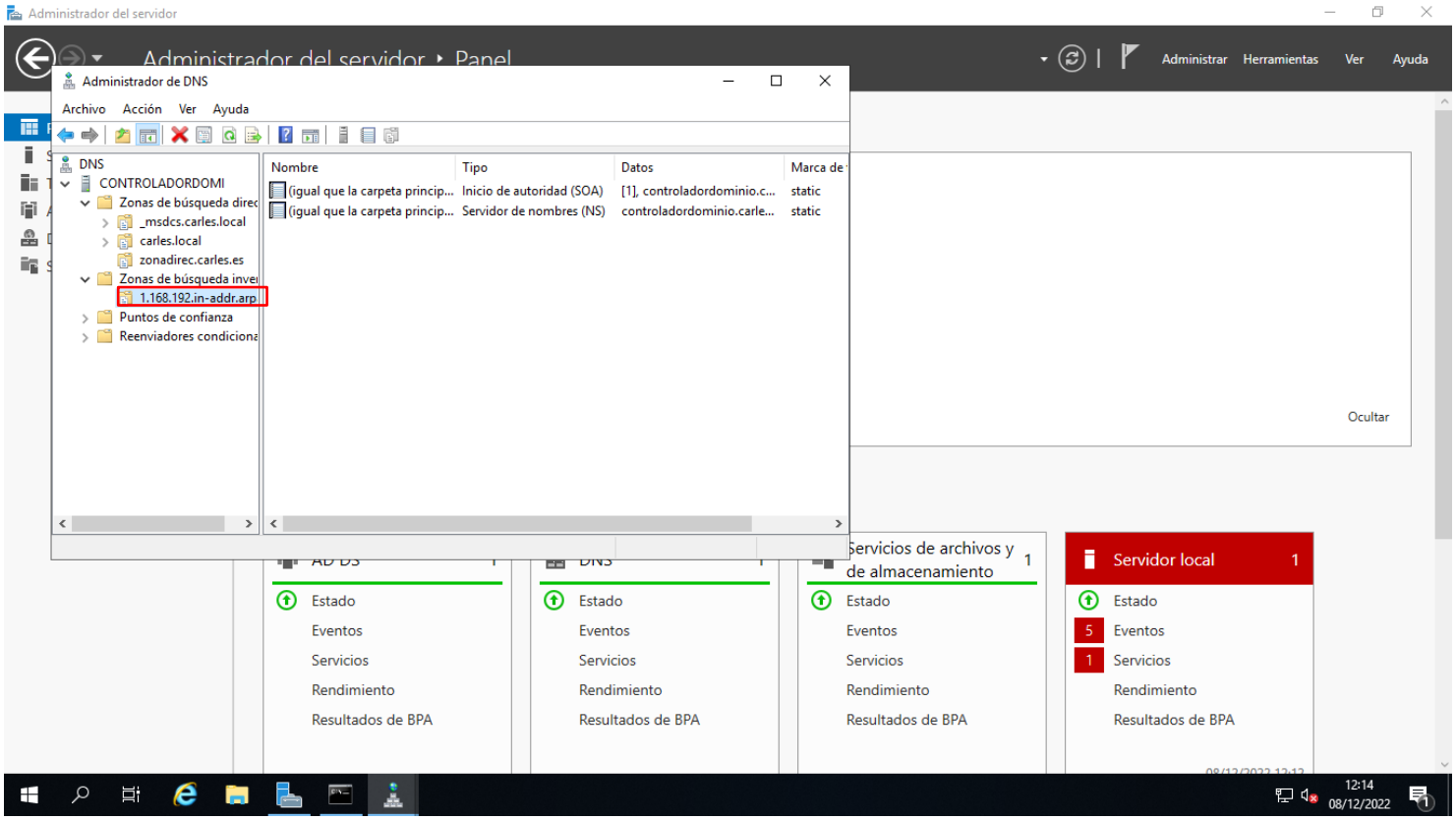


Actualización dinámica

Seleccionaremos la misma opción que en la zona directa porque que no queremos ninguna actualización dinámica ya que solo entrarán en el DNS los registros introducidos de forma manual.

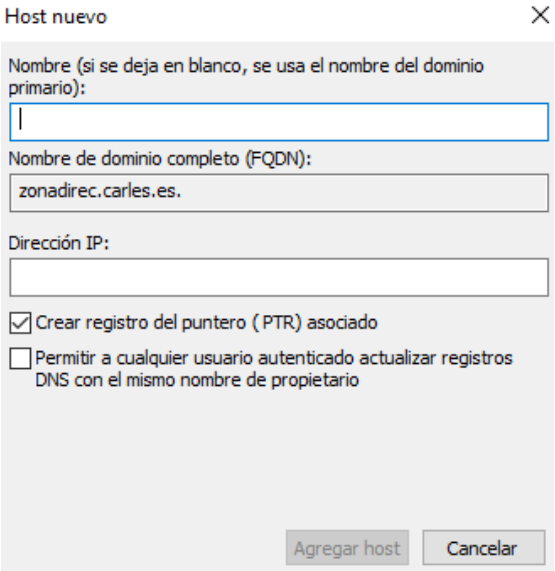


Una vez finalizado este último paso del asistente para crear la zona podemos ver desde el directorio **Zonas de búsqueda inversa** que aparece la zona directa creada anteriormente: **1.168.192.in.addr.arpa.**

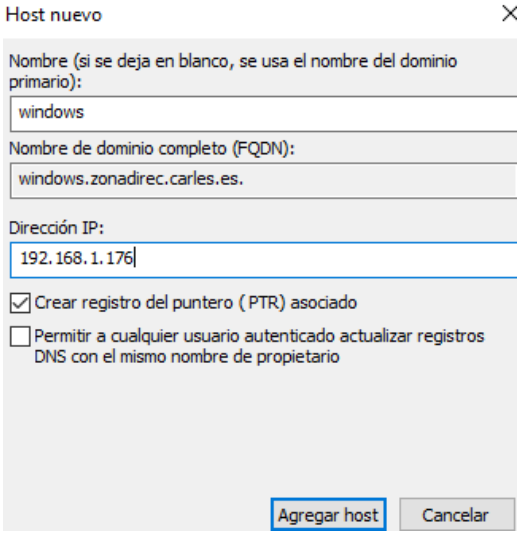


Añadir un host

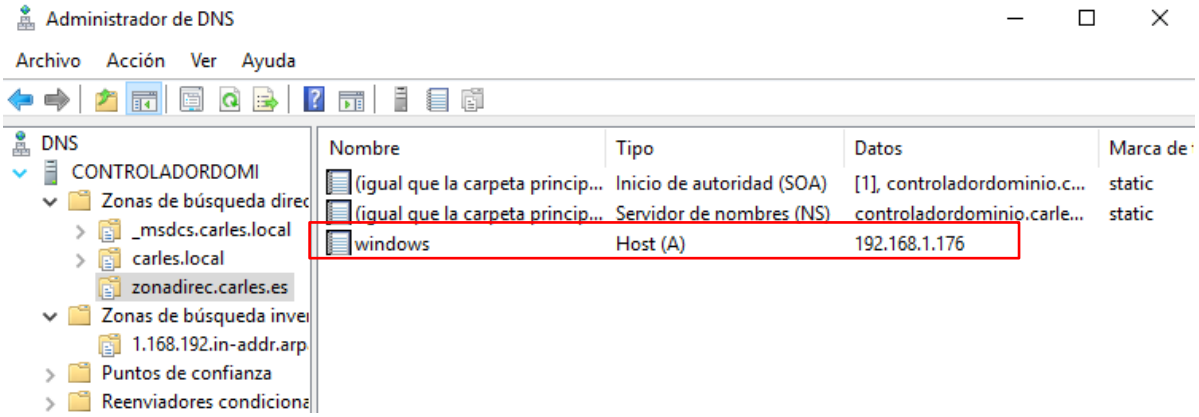
Una vez configuradas ambas zonas, pasaremos a añadir un equipo de Windows en la zona de búsqueda directa. Para ello habrá que presionar **clic derecho sobre zonadirec.carles.es»Host nuevo** y aparecerá la siguiente ventana:



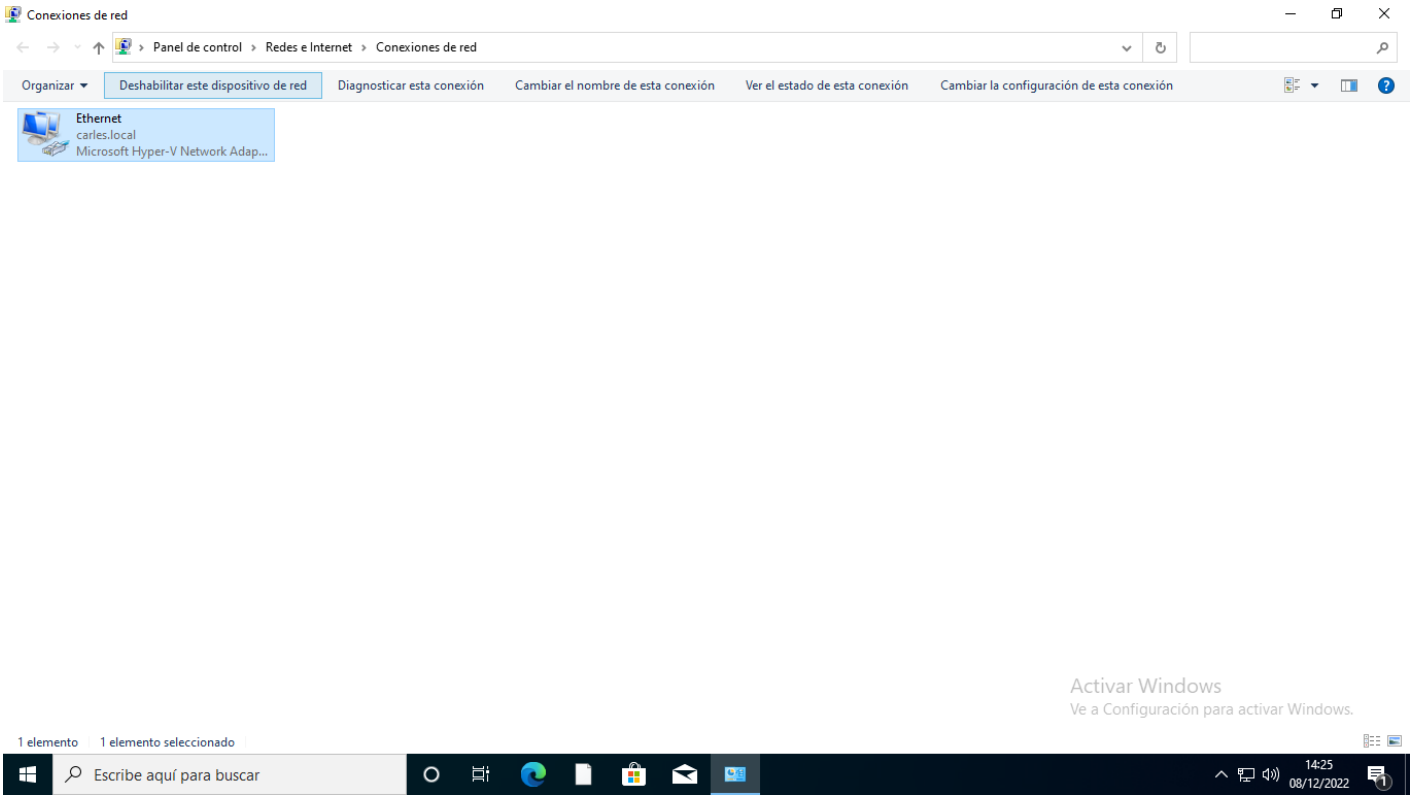
donde asignaremos un nombre al host y una dirección IP y por último activaremos la casilla de **Crear registro del puntero (PTR) asociado** (al activar esta casilla nos permitirá traducir de una dirección IP a un nombre de dominio.). Yo pondré estos parámetros:



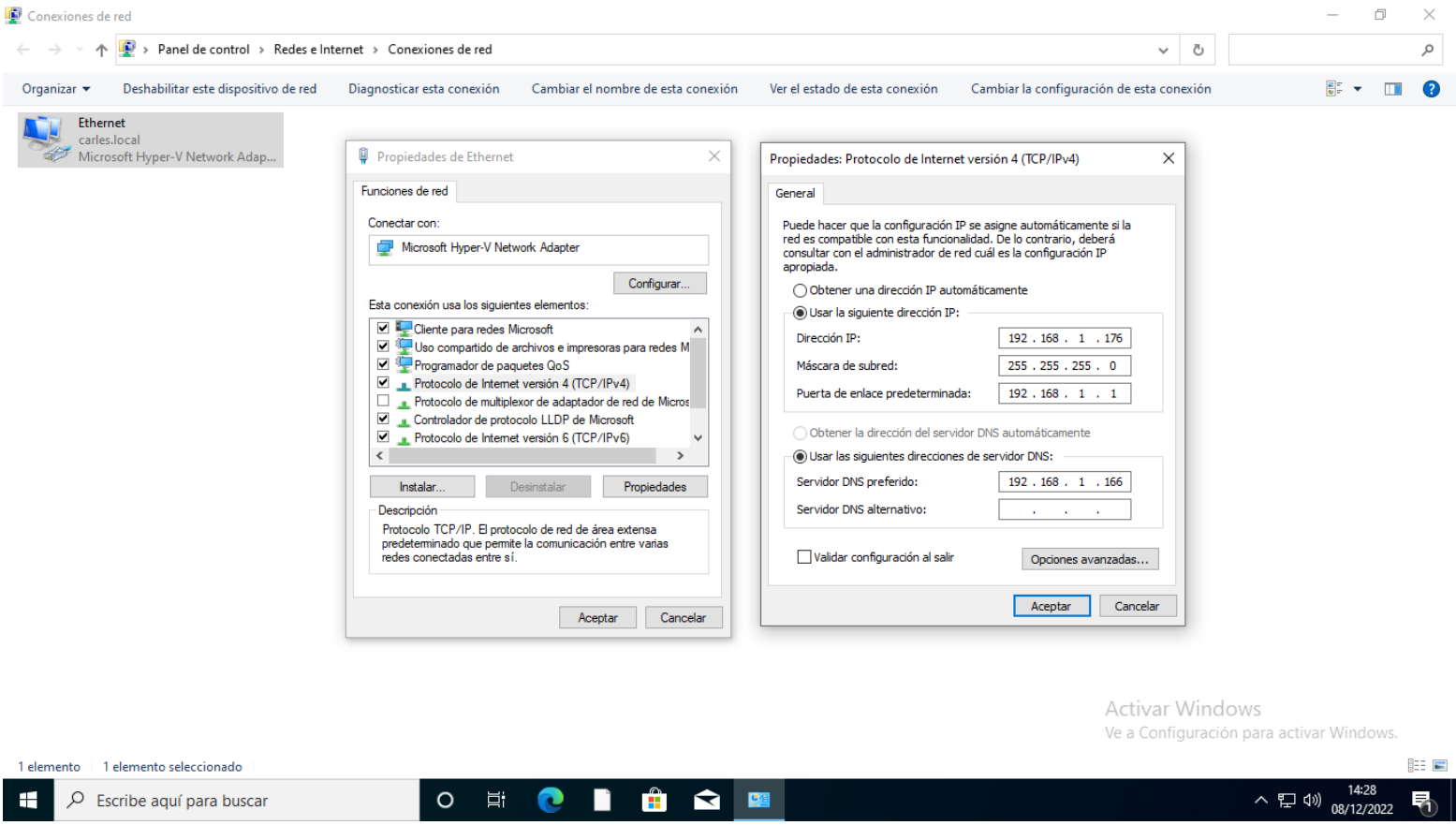
Como podemos comprobar, el host ha sido añadido.



El siguiente paso es ir al **host windows** e introducir la dirección IP que le hemos asignado (192.168.1.176) y la dirección del servidor DNS, que en mi caso sería la 192.168.1.166 (es la dirección del Windows Server 2019 que hemos configurado anteriormente. De esta forma estamos diciendo que el Windows Server es nuestro DNS encargado de la resolución de nombres). Para realizar este paso, pulsamos la tecla **windows + R** y ejecutamos el comando ncpa.cpl.



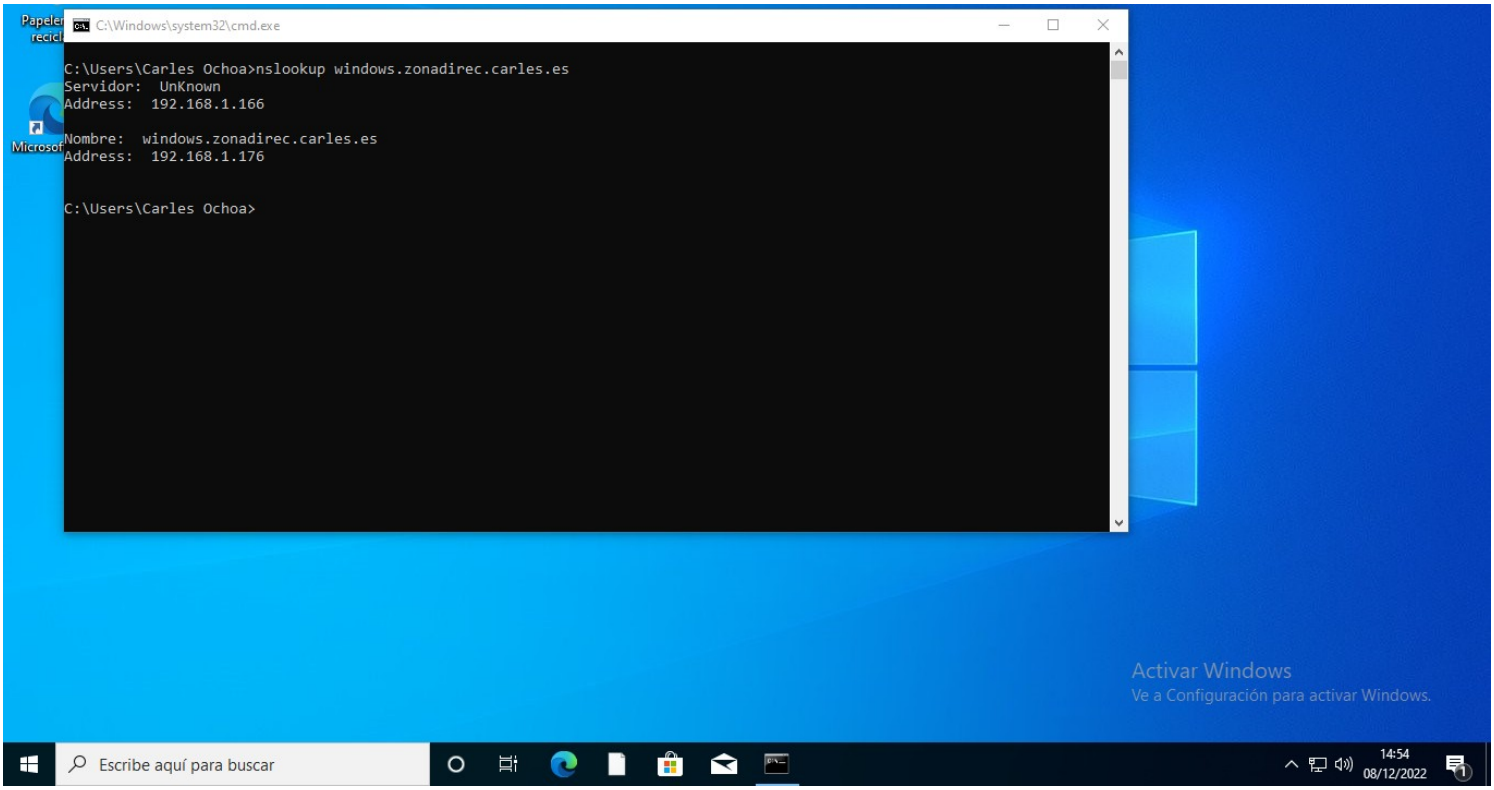
Y para poder introducir ambas dirección IP, habrá que pulsar clic derecho **sobre el adaptador Ethernet»Propiedades»Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) e introduciremos las direcciones.**



Comprobación del funcionamiento

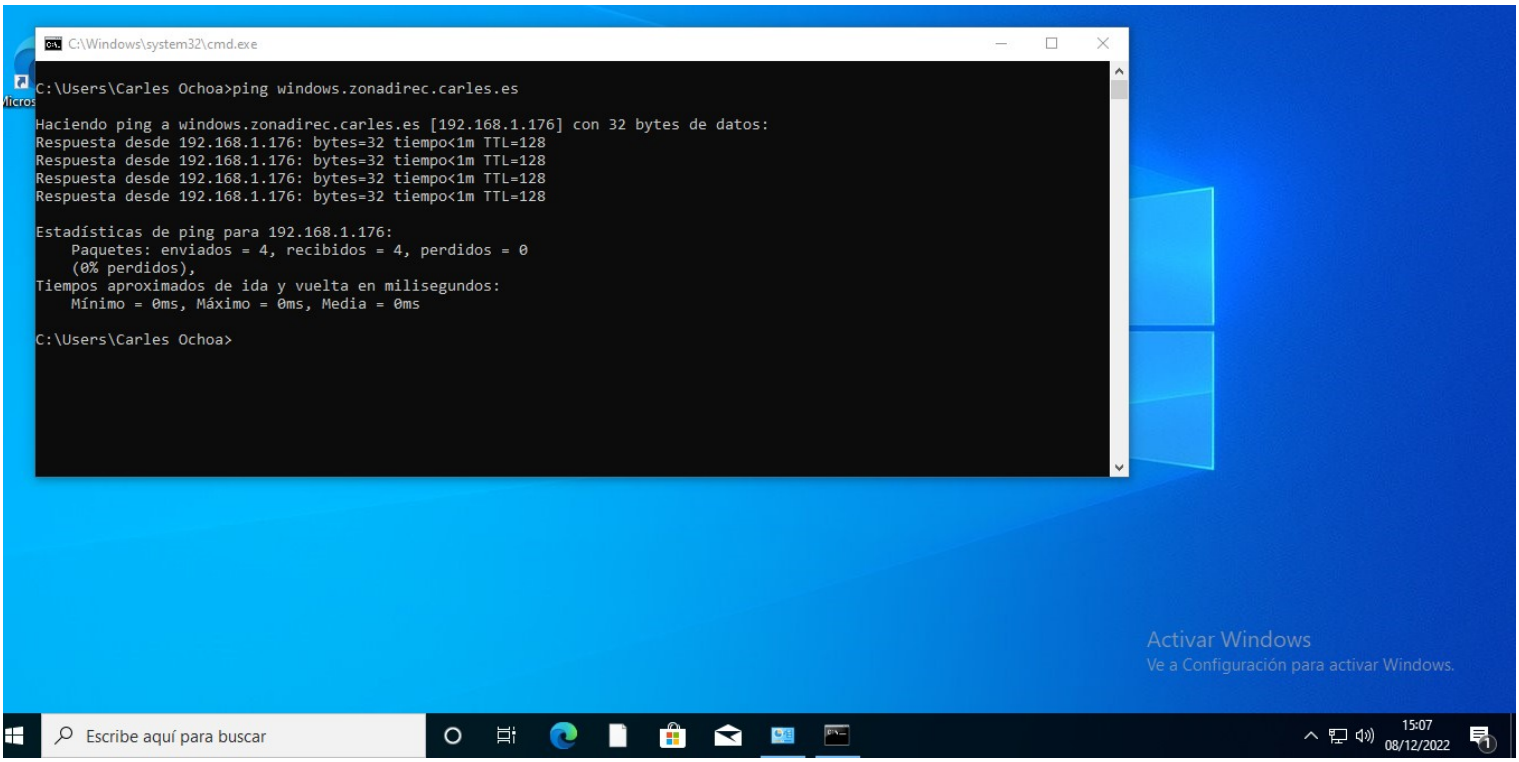
Mediante el comando **nslookup** comprobaremos el funcionamiento. Este comando sirve para encontrar la dirección IP de un host o realizar una búsqueda inversa es decir saber el nombre del dominio introduciendo una dirección IP.

Para ello abriremos una ventana de **cmd** y ejecutaremos el siguiente comando



Al ejecutar este comando informa que **windows.zonadirec.carles.es** tiene la dirección **192.168.1.176** y que la ha consultado en el **servidor DNS** que tiene la dirección **192.168.1.166.**

Otra forma de comprobarlo, es con el comando ping.



Al ejecutar este comando, esta viendo que **windows.zonadirec.carles.es** tiene la dirección IP **192.168.1.176.**